

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 1: Osnovni pojmovi verovatnoće

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Osnovni pojmovi verovatnoće

Temelj: šta je događaj i kako mu merimo šansu.

Slučajni eksperiment ima više mogućih ishoda. Skup svih ishoda je *prostor ishoda* Ω , a *događaj* A je podskup tog prostora. Verovatnoću merimo brojem između 0 i 1.

- Klasična: $P(A) = \frac{\text{broj povoljnih ishoda}}{\text{broj svih ishoda}}$
- Aksiome: $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

• Rešeni primeri

Primer 1 — dve kocke

Bacamo dve kocke. Kolika je verovatnoća da je zbir 7? Povoljnih ishoda je 6: (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), a svih ima 36. **Rešenje:** $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Primer 2 — preko komplementa

Bacamo kocku dva puta. Verovatnoća bar jedne šestice? Lakše preko suprotnog događaja: $P(\text{nijedna}) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$, pa $P(\text{bar jedna}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Primer 3 — unija

Iz špila od 52 karte izvlačimo jednu. $P(\text{kralj ili herc}) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$ (oduzeli smo kralja herc da ga ne brojimo dvaput).

- „Bar jedan“ se skoro uvek lakše računa preko komplementa.
- Kod „ili“ ne zaboravi da oduzmeš presek $P(A \cap B)$.

Zoi savet: Zbir svih verovatnoća uvek mora biti 1 — to ti je prva provera. I crtaj, uvek crtaj; u glavi se gubi.

Za vežbu:

1. jedna kocka: $P(\text{paran broj})$
2. dve kocke: $P(\text{zbir} = 5)$
3. novčić 3 puta: $P(\text{bar jedno pismo})$

Rešenja: 1. $\frac{1}{2}$. 2. $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$. 3. $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.